FÍSICA 2º BAC	PARCIAL (II) 2EVAL (alfa)	23-01-2024
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC_____	

NOTA: El examen consta de cuatro cuestiones de <u>2´5 puntos cada una</u>. Debes contestarlas todas contestando <u>una cuestión en cada cara</u> de un folio y has de <u>presentarlas en orden</u>.

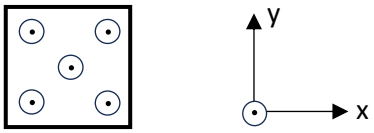
CUESTIÓN 1

a) Enuncia las leyes de la inducción em.

Una espira cuadrada de 20 cm de lado se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo B(t) perpendicular al plano de la espira. Halla el <u>flujo magnético</u>, la <u>fem ε</u> y el <u>sentido de la corriente inducida</u> en la espira en el instante de tiempo t = 2 s en los siguientes casos:

b) Cuando B(t) = -0,2 · t (T),

c) Cuando B(t) = (t^2 – 4t) (T).



CUESTIÓN 2

Por un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje x circula una corriente de 15 A según el sentido positivo de dicho eje.

a) Obtén el valor del campo magnético generado por el cable en el punto P(0, 1, 0) cm.

b) Calcula la fuerza que experimentará un electrón cuando pase por el punto P(0,1,0) con una $\vec{v} = 5\cdot10^6\,\vec{\imath}$ m/s.

c) ¿Qué velocidad, no nula, debería llevar el electrón al pasar por P para no verse afectado por el cable?

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ T·m·A^{-1}, Valor carga elemental, |e| = 1,6·10^{-19} C.

CUESTIÓN 3

En una región del espacio coexisten un campo eléctrico $\vec{E}$ = + 4.000$\vec{\jmath}$ N/C y uno magnético $\vec{B}$ = - 20 $\vec{k}$ G.

a) Halla el vector fuerza de Lorentz que actúa sobre un electrón que entre en dicha región con $\vec{v} = 10^5\,\vec{\imath}$ m/s.

b) ¿Qué valor debería el vector $\vec{B}$ (módulo expresado en Gauss, dirección y sentido) para que el electrón no se desviase?

c) Haz un esquema donde se vean los vectores campo, fuerza y velocidad presentes en el problema en el caso del apartado a)

Datos:, Valor carga elemental, |e| = 1,6·10^{-19} C; factor de conversión: 1 T = 10^4 G

CUESTIÓN 4

Sea una región del espacio en la que existe un campo eléctrico uniforme que viene dado por $\vec{E}$ = + 4.000$\vec{k}$ N/C. Halla justificadamente el trabajo realizado por el campo y el carácter del proceso para trasladar un electrón desde el punto P(2,-1,3) cm al punto Q(1,0,1) cm. Haz un esquema del problema.

Datos: Valor carga elemental, |e| = 1,6·10^{-19} C